

Documento de Requisitos
Vide Gula Lanches e Pizzas

Ficha Técnica

Equipe Responsável pela Elaboração

João Victor Arantes Oliveira	Front-end e Requisitos
Pedro Henrique Fonseca Resende	Back-end e Design
Wellington Costa Grilo Pereira	Back-end e Requisitos

Público Alvo

Este manual destina-se a aos desenvolvedores que participaram do projeto e para que o professor responsável avalie a adequação do projeto.

Sumário

Visão geral deste documento	1
Glossário, Siglas e Acrogramas	1
Definições e Atributos de Requisitos	2
• Identificação dos Requisitos	2
• Prioridades dos Requisitos	2
Formulários coletados	2
Abrangência e sistemas relacionados	1
Relação de usuários do sistema	1
Diagrama de Caso de Uso – Visão do Usuário	2
• Visão do GardenAdmin	2
• Visão do Vendedor	2
Estoque	1
[RF001] <Nome do requisito/caso de uso>	1
[RF002] <Nome de outro caso de uso>	2
Usabilidade	1
[NF001] <Nome do requisito>	1
[NF...] <Nome do requisito>	1
Confiabilidade	1
[NF005] <Nome do requisito>	1
Desempenho	2
[NF...] <Nome do requisito>	2
Segurança	2
[NF...] <Nome do requisito>	2
Distribuição	2
[NF...] <Nome do requisito>	2
Padrões	2
[NF...] <Nome do requisito>	2
Hardware e software	3
[NF...] <Nome do requisito>	3
PROTOTIPAÇÃO	1
MAPA DE NAVEGAÇÃO DE INTERFACES	1

I_Login <Identificador de uma interface>	2
Informações críticas da interface	2
IE_LoginUserNameLogin	3
Informações críticas da interface	3
IE_LoginUserNameLogin<Identificador de outra interface>	3

Introdução

<Este espaço deve ser usado para descrever os objetivos deste documento e o público ao qual ele se destina. Complete e/ou adapte o texto abaixo para fornecer essas informações.>

Este documento especifica o sistema Vide Gula, fornecendo aos desenvolvedores as informações necessárias para o projeto e implementação, assim como para a realização dos testes e homologação do sistema.

Visão geral deste documento

<Esta seção fornece uma breve descrição de como o resto deste documento está organizado. Complete e/ou adapte o texto abaixo para fornecer essa informação.>

Esta introdução fornece as informações necessárias para fazer um bom uso deste documento, explicitando seus objetivos e as convenções que foram adotadas no texto, além de conter uma lista de referências para outros documentos relacionados. As demais seções apresentam a especificação do sistema Vide Gula e estão organizadas como descrito abaixo.

- **Capítulo 2** – Descrição geral do sistema: apresenta uma visão geral do sistema, caracterizando qual é o seu escopo e descrevendo seus usuários.
- **Capítulo 3** – Requisitos funcionais (casos de uso): apresenta todos os requisitos funcionais do sistema, descrevendo os fluxos de eventos, prioridades, atores, entradas e saídas de cada caso de uso a ser implementado.
- **Capítulo 4** – Requisitos não funcionais: apresenta todos os requisitos não funcionais do sistema, divididos em requisitos de usabilidade, confiabilidade, desempenho, segurança, distribuição, adequação a padrões e requisitos de hardware e software.
- **Capítulo 5** – Descrição da interface com o usuário: apresenta desenhos, figuras ou rascunhos de telas do sistema.
- **Capítulo 6** – Dicionário de Dados: apresenta a primeira versão do dicionário de dados especificado durante a elicitação de requisitos e prototipação de interface.

Glossário, Siglas e Acrogramas

-

Definições e Atributos de Requisitos

- **Identificação dos Requisitos**
RF é utilizado para identificar Requisitos Funcionais e RNF é utilizado para identificar Requisitos Não Funcionais. Ambas siglas vem acompanhada de um número que é o identificador único do requisitos. Por exemplo, o requisito [RF016] indica um requisito funcional de número 16.
- **Prioridades dos Requisitos**
Para estabelecer a prioridade dos requisitos foram adotadas as denominações “essencial”, “importante” e “desejável”.
- **Essencial** é o requisito sem o qual o sistema não entra em funcionamento. Requisitos essenciais são requisitos imprescindíveis, que têm que ser implementados impreterivelmente.

- **Importante** é o requisito sem o qual o sistema entra em funcionamento, mas de forma não satisfatória. Requisitos importantes devem ser implementados, mas, se não forem, o sistema poderá ser implantado e usado mesmo assim.
- **Desejável** é o requisito que não compromete as funcionalidades básicas do sistema, isto é, o sistema pode funcionar de forma satisfatória sem ele. Requisitos desejáveis são requisitos que podem ser deixados para versões posteriores do sistema, caso não haja tempo hábil para implementá-los na versão que está sendo especificada.

Formulários coletados

Os documentos relacionados abaixo estão a disposição no anexo deste documento. Os campos riscados de vermelho não são necessários. Os campos escritos a mão com caneta azul são campos que precisam ser acrescentados ao formulário. Os demais campos sem qualquer marcação devem fazer parte do sistema.

1. Cadastro de Cliente:
2. Cadastro de Produto:
3. Nota Fiscal

Capítulo

Descrição geral do sistema

<Descreva aqui, em linhas gerais, os objetivos do sistema, comunicando o propósito da aplicação e a importância do projeto para todas as pessoas envolvidas.

Se for necessário apresentar detalhes mais técnicos sobre o sistema, você também pode usar esta seção para descrever em linhas gerais a arquitetura do sistema, indicando seus módulos principais, o uso (se existir) da Internet ou outra rede de comunicação, componentes *on-line* e *off-line*, e a interação (se existir) com outros sistemas. Use um diagrama se achar conveniente.>

Abrangência e sistemas relacionados

O sistema para a lanchonete Vide Gula é auto-contido e tem como principal funcionalidade a realização de pedidos da lanchonete. Além disso, o projeto deve ter uma sessão administrativa na visão do Administrador para gestão de estoque de ingredientes, visualização de pedidos com seus devidos status e contando também com um CRUD de produtos. Também será possível visualizar um histórico de vendas com estatísticas básicas de faturamento. Futuramente, o projeto deve integrar alguma API de pagamento para agilizar essa funcionalidade

Relação de usuários do sistema

Foram identificados 2 usuários do sistema Vide Gula denominados de Administrador e Cliente.

- **Administrador**
Responsável pela visão administrativa do negócio, gerenciando pedidos, produtos e ingredientes.
- **Cliente**
Visão que pode realizar pedidos de lanches ou pizzas.

Diagrama de Caso de Uso – Visão do Usuário

- **Visão do Administrador**
- **Visão do Cliente**

Capítulo

Requisitos funcionais (casos de uso)

<Nesta seção, apresente todos os requisitos funcionais, ou casos de uso, do sistema. Em sistemas grandes é comum haver muitos casos de uso e, para facilitar a visualização deste documento, você pode agrupá-los em subseções de casos de uso correlacionados. Os nomes das subseções devem ser únicos e pequenos (3 palavras no máximo) e podem ser formados por palavras, números e/ou abreviações.

Cada um dos casos de uso deve ser descrito em um bloco específico, seguindo o modelo descrito abaixo. O identificador do bloco deve conter o número do caso de uso (por exemplo, [RF001]) e o seu nome. Se os casos de uso forem agrupados em subseções específicas, a numeração deles deve ser reiniciada a cada subseção (dentro de uma mesma subseção, todo caso de uso deve ter um número de identificação único).

Quando a primeira versão deste documento for disponibilizada para a equipe de desenvolvimento, os nomes das subseções e os números dos casos de uso não devem ser modificados ou reaproveitados, para não invalidar referências externas feitas a eles.>

Módulo de Autenticação e Clientes

<Abra subseções dando nome de subsistema, módulo ou entidades, a fim de agrupar requisitos correlacionados. Essa seção se chama Estoque. Poderia haver o Financeiro, Vendas, Recursos humanos etc.>

<Utilize este espaço para descrever características comuns dos casos de uso desta seção, explicitando o motivo do seu agrupamento em uma seção única.

Se todos os casos de uso desta seção estiverem relacionados com o mesmo ator você pode informar isso aqui, especificando qual é o ator em questão, e eliminar o campo “Ator:” das descrições dos casos de uso feitas nos blocos a seguir.>

[RF001] Login do cliente

RF 001 Login do cliente.			
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável		
Atores:	Cliente.		
Resumo:	Permite que um cliente autenticado acesse sua conta para realizar pedidos e consultar informações pessoais.		
Pré-condição:	O cliente deve possuir uma conta cadastrada		
Pós-condição:	O sistema deverá encaminhar para a página de listagem de produtos com o cliente logado.		
Interfaces:	I001 – Tela de Login I002 – Tela de Produtos		
Fluxo principal:	<table><tr><td>Cliente: 1. Acessa a tela de login. 2. Informa e-mail e senha. 3. Solicita autenticação. </td><td>Sistema: 4. Valida as credenciais informadas. 5. Cria a sessão do usuário. 6. Redireciona para a tela de produtos. </td></tr></table>	Cliente: 1. Acessa a tela de login. 2. Informa e-mail e senha. 3. Solicita autenticação.	Sistema: 4. Valida as credenciais informadas. 5. Cria a sessão do usuário. 6. Redireciona para a tela de produtos.
Cliente: 1. Acessa a tela de login. 2. Informa e-mail e senha. 3. Solicita autenticação.	Sistema: 4. Valida as credenciais informadas. 5. Cria a sessão do usuário. 6. Redireciona para a tela de produtos.		

Fluxo alternativo:	Aluno:	Sistema: 4.1 Caso o e-mail não esteja cadastrado, exibir mensagem: "Usuário não encontrado." 4.2 Caso a senha esteja incorreta, exibir mensagem: "Senha inválida."
Regras de Negócio:	RN01 – O e-mail deve ser único no sistema. RN02 – O cliente somente poderá realizar pedidos após autenticação.	

[RF002] Cadastrar cliente

RF 002	Cadastrar cliente.	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Cliente	
Resumo:	Permite que um novo cliente crie uma conta para utilizar o sistema.	
Pré-condição:	O cliente não deve possuir cadastro com o mesmo e-mail.	
Pós-condição:	O cliente será registrado no sistema.	
Interfaces:	I003 – Tela de Cadastro	
Fluxo principal:	Cliente: 1. Acessa a tela de cadastro. 2. Informa nome completo. 3. Informa telefone. 4. Informa e-mail. 5. Informa senha. 6. Confirma a senha. 7. Informa CEP. 8. Informa rua. 9. Informa número. 10. Informa complemento (opcional). 11. Informa bairro. 12. Informa cidade.	Sistema:

	13. Informa estado. 14. Informa ponto de referência (opcional). 15. Solicita o cadastro.	16. Valida os dados informados. 17. Verifica se já existe cliente cadastrado com o e-mail informado. 18. Registra o cliente. 19. Registra o endereço informado. 20. Associa o endereço ao cliente. 21. Exibe mensagem de sucesso.
Fluxo alternativo:	Cliente:	Sistema: 16.1 Caso algum campo obrigatório não tenha sido preenchido, exibir mensagem: "Preencha todos os campos obrigatórios." 17.1 Caso o e-mail já esteja cadastrado, exibir mensagem: "Já existe uma conta cadastrada com este e-mail." 16.2 Caso as senhas informadas sejam diferentes, exibir mensagem: "As senhas informadas não coincidem." 16.3 Caso a senha não tenha no mínimo 8 caracteres, exibir mensagem: "A senha deve conter ao menos 8 caracteres". 16.4 Caso o CEP informado seja inválido, exibir mensagem: "CEP inválido."
Regras de Negócio:	RN01 – Nome, telefone, e-mail e senha são obrigatórios. RN02 – O e-mail deve possuir formato válido. RN03 – Não podem existir dois clientes cadastrados com o mesmo e-mail. RN04 – A senha deve possuir no mínimo 8 caracteres. RN05 – A confirmação de senha deve ser idêntica à senha informada. RN06 – Rua, número, bairro, cidade, estado e CEP são obrigatórios. RN07 – Complemento e ponto de referência são opcionais. RN08 – O cliente deve possuir pelo menos um endereço cadastrado para concluir o cadastro.	

[RF003] Recuperar senha

RF 003 Recuperar senha	
Prioridade:	() Essencial (X) Importante () Desejável
Atores:	Cliente.
Resumo:	Permite que um cliente solicite redefinição de senha
Pré-condição:	O cliente deve possuir uma conta cadastrada.
Pós-condição:	A senha do cliente será atualizada e ele poderá realizar login utilizando a nova senha.
Interfaces:	I001 – Tela de Login I004 – Tela de Recuperação de senha I005 - Tela de Redefinição de senha
Fluxo principal:	Cliente: 1. Seleciona a opção "Esqueci minha senha". 2. Informa o e-mail cadastrado. 3. Solicita a recuperação da senha. 7. Acessa o link recebido 8. Informa o código de recuperação. 9. Informa a nova senha. 10. Confirma a nova senha. 11. Solicita a redefinição. Sistema: 4. Verifica se existe uma conta vinculada ao e-mail informado. 5. Gera um código ou link temporário de recuperação. 6. Envia o código ou link para o e-mail do cliente. 12. Valida as informações fornecidas. 13. Atualiza a senha do cliente. 14. Exibe mensagem de sucesso.
Fluxo alternativo:	Cliente: Sistema: 4.1 Caso não exista conta vinculada ao e-mail informado, exibir mensagem: "E-mail não encontrado." 11.1 Caso o código ou link de recuperação esteja expirado, exibir mensagem: "O link de recuperação expirou. Solicite uma nova recuperação de senha."

		11.2 Caso as senhas informadas sejam diferentes, exibir mensagem: "As senhas informadas não coincidem." 11.3 Caso a nova senha não atenda aos critérios de segurança, exibir mensagem: "A senha não atende aos requisitos mínimos de segurança."
Regras de Negócio:	RN01 – Apenas clientes cadastrados podem redefinir senha. RN02 – O link ou código de recuperação deve possuir prazo de validade limitado. RN03 – A nova senha deve possuir no mínimo 8 caracteres. RN04 – A confirmação da senha deve ser idêntica à nova senha informada. RN05 – Após a redefinição, a senha anterior deixa de ser válida imediatamente.	

[RF004] Atualizar Dados Cadastrais

RF 004	Atualizar dados cadastrais	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Cliente.	
Resumo:	Permite alterar nome, telefone, senha e endereço	
Pré-condição:	O cliente deve possuir uma conta cadastrada. O cliente deve estar autenticado.	
Pós-condição:	Os dados editados serão alterados	
Interfaces:	I006 – Tela de Perfil do Cliente I007 – Tela de Edição de Dados Cadastrais	
Fluxo principal:	Cliente: 1. Acessa sua área de perfil. 2. Seleciona a opção de editar cadastro. 3. Altera ou não os dados pessoais 4. Altera ou não os dados de endereço 5. Solicita a atualização cadastral.	Sistema: 6. Valida os dados informados. 7. Atualiza os dados do cliente. 8. Atualiza os dados do endereço. 9. Exibe mensagem de sucesso.

Fluxo alternativo:	Cliente:	Sistema: 6.3 Caso o CEP informado seja inválido, exibir mensagem: "CEP inválido."
Regras de Negócio:	RN01 – Apenas clientes autenticados podem alterar seus dados. RN02 – Rua, número, bairro, cidade, estado e CEP são obrigatórios para o endereço. RN03 – Nome, telefone e e-mail são obrigatórios. RN04 – Complemento e ponto de referência são opcionais. RN05 – O cliente poderá alterar apenas os dados vinculados à sua própria conta. RN06 – As alterações devem ser refletidas imediatamente nos próximos pedidos realizados pelo cliente.	

[RF005] Consultar Perfil

RF 005 Consultar Perfil		
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Cliente.	
Resumo:	Permite que o cliente visualize seus dados cadastrais e os endereços associados à sua conta.	
Pré-condição:	O cliente deve estar autenticado no sistema.	
Pós-condição:	O sistema exibe as informações cadastradas do cliente.	
Interfaces:	I006 – Tela de Perfil do Cliente	
Fluxo principal:	Cliente: 1. Acessa sua área de perfil. 2. Seleciona a opção de visualizar dados cadastrais.	Sistema: 3. Recupera os dados do cliente. 4. Recupera os endereços associados ao cliente. 5. Exibe as informações cadastradas.
Fluxo alternativo:	Cliente:	Sistema: 3.1 Caso ocorra falha na recuperação dos dados, exibir mensagem: "Não foi possível carregar as informações do perfil. Tente novamente mais tarde."

		4.1 Caso o cliente não possua endereços cadastrados, exibir mensagem: "Nenhum endereço cadastrado."
Regras de Negócio:	RN01 – Apenas clientes autenticados podem visualizar informações do perfil. RN02 – O cliente poderá visualizar apenas os dados associados à sua própria conta. RN03 – Informações sensíveis, como a senha, não devem ser exibidas ao cliente. RN04 – Os dados exibidos devem refletir as informações mais recentes armazenadas no sistema. RN05 – Todos os endereços vinculados ao cliente devem ser exibidos na consulta do perfil.	

Módulo de Produtos

[RF006] Cadastrar Produto

RF 006 Cadastrar Produto			
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável		
Atores:	Administrador.		
Resumo:	Permite cadastrar novos produtos no catálogo.		
Pré-condição:	O administrador deve estar autenticado.		
Pós-condição:	O produto deve estar devidamente cadastrado no catálogo.		
Interfaces:	I008 – Tela de Gerenciamento de Produtos I009 – Tela de Cadastro de Produto		
Fluxo principal:	<table> <tr> <td> Administrador:: 1. Acessa a área de gerenciamento de produtos. 2. Seleciona a opção "Cadastrar Produto". 3. Informa o nome do produto. 4. Seleciona a categoria do produto. 5. Informa a descrição do produto. 6. Informa o preço do produto. 7. Adiciona uma imagem do produto (opcional). </td><td> Sistema: </td></tr> </table>	Administrador:: 1. Acessa a área de gerenciamento de produtos. 2. Seleciona a opção "Cadastrar Produto". 3. Informa o nome do produto. 4. Seleciona a categoria do produto. 5. Informa a descrição do produto. 6. Informa o preço do produto. 7. Adiciona uma imagem do produto (opcional).	Sistema:
Administrador:: 1. Acessa a área de gerenciamento de produtos. 2. Seleciona a opção "Cadastrar Produto". 3. Informa o nome do produto. 4. Seleciona a categoria do produto. 5. Informa a descrição do produto. 6. Informa o preço do produto. 7. Adiciona uma imagem do produto (opcional).	Sistema:		

	8. Define a disponibilidade do produto. 9. Confirma o cadastro.	10. Valida os dados informados. 11. Registra o produto no sistema. 12. Exibe mensagem de sucesso.
Fluxo alternativo:	Administrador:	Sistema: 10.1 Caso algum campo obrigatório não tenha sido preenchido, exibir mensagem: "Preencha todos os campos obrigatórios." 10.2 Caso o preço informado seja menor ou igual a zero, exibir mensagem: "O preço do produto deve ser maior que zero." 10.3 Caso a categoria não tenha sido selecionada, exibir mensagem: "Selecione uma categoria para o produto." 10.4 Caso a imagem enviada possua formato inválido, exibir mensagem: "Formato de imagem não suportado."
Regras de Negócio:	RN01 – Apenas administradores podem cadastrar produtos. RN02 – O nome do produto é obrigatório. RN03 – O produto deve pertencer a uma categoria cadastrada. RN04 – O preço do produto deve ser maior que zero. RN05 – A descrição do produto é obrigatória. RN06 – A imagem do produto é opcional. RN07 – Todo produto deve ser cadastrado inicialmente como disponível ou indisponível para venda. RN08 – O sistema deve registrar a data de criação do produto.	

[RF007] Alterar Produto

RF 007 Alterar Produto	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável
Atores:	Administrador.

Resumo:	Permite que o administrador atualize as informações de um produto cadastrado.	
Pré-condição:	O administrador deve estar autenticado; O produto deve estar cadastrado.	
Pós-condição:	As informações do produto serão atualizadas no sistema.	
Interfaces:	I008 – Tela de Gerenciamento de Produtos I009 – Tela de Cadastro de Produto	
Fluxo principal:	Administrador: 1. Acessa a área de gerenciamento de produtos. 2. Seleciona o produto desejado. 3. Solicita a edição do produto. 4. Altera as informações desejadas. 5. Confirma a alteração.	Sistema: 6. Valida os dados informados. 7. Atualiza o produto. 8. Exibe mensagem de sucesso.
Fluxo alternativo:	Administrador:	Sistema: 6.1 Caso algum dado obrigatório esteja inválido, exibir mensagem: "Verifique os dados informados." 6.2 Caso o preço informado seja menor ou igual a zero, exibir mensagem: "O preço do produto deve ser maior que zero."
Regras de Negócio:	RN01 – Apenas administradores podem alterar produtos. RN02 – O nome do produto não pode ficar vazio. RN03 – O preço do produto deve ser maior que zero. RN04 – As alterações devem ser refletidas imediatamente no cardápio.	

[RF008] Excluir Produto

RF 008	Excluir Produto
Prioridade:	() Essencial (X) Importante () Desejável
Atores:	Administrador.

Resumo:	Permite que o administrador remova um produto do sistema quando ele não estiver vinculado a pedidos já realizados.	
Pré-condição:	O administrador deve estar autenticado; O produto deve estar cadastrado.	
Pós-condição:	O produto será removido do sistema; Caso possua vínculo com pedidos, permanecerá cadastrado e deverá ser inativado.	
Interfaces:	I008 – Tela de Gerenciamento de Produtos	
Fluxo principal:	Cliente: 1. Acessa a área de gerenciamento de produtos. 2. Seleciona o produto desejado. 3. Solicita a exclusão do produto. 4. Confirma a operação.	Sistema: 5. Verifica se o produto possui vínculo com pedidos. 6. Remove o produto do sistema. 7. Exibe mensagem de sucesso.
Fluxo alternativo:	Administrador: 5.3 Confirma a inativação.	Sistema: 5.1 Caso o produto esteja vinculado a um ou mais pedidos, exibir mensagem: "Este produto não pode ser excluído pois possui pedidos associados." 5.2 O sistema sugere a inativação do produto.
Regras de Negócio:	RN01 – Apenas administradores podem excluir produtos. RN02 – Produtos vinculados a pedidos não podem ser excluídos. RN03 – O histórico de pedidos deve ser preservado. RN04 – Produtos vinculados a pedidos devem ser apenas inativados.	

[RF009] Listar Produtos**RF 009 Listar Produtos**

Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Administrador.	
Resumo:	Permite que o administrador visualize todos os produtos cadastrados no sistema, independentemente de estarem ativos ou inativos.	
Pré-condição:	O administrador deve estar autenticado.	
Pós-condição:	O sistema exibe a listagem de produtos cadastrados.	
Interfaces:	I008 – Tela de Gerenciamento de Produtos	
Fluxo principal:	Cliente: 1. Acessa a área de gerenciamento de produtos.	Sistema: 2. Recupera os produtos cadastrados. 3. Exibe a lista contendo nome, categoria, preço e status do produto. 4. Disponibiliza opções de consulta, edição, exclusão e inativação.
Fluxo alternativo:	Administrador: :	Sistema: 2.1 Caso não existam produtos cadastrados, exibir mensagem: "Nenhum produto cadastrado."
Regras de Negócio:	RN01 – Apenas administradores podem visualizar esta listagem. RN02 – Produtos ativos e inativos devem ser exibidos. RN03 – A listagem deve apresentar o status atual do produto. RN04 – O sistema deve permitir filtros por nome, categoria e status.	

[RF010] Consultar Produto

RF 010	Listar Produtos
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável
Atores:	Administrador.

Resumo:	Permite que o administrador visualize todas as informações detalhadas de um produto cadastrado.	
Pré-condição:	O administrador deve estar autenticado e o produto deve estar cadastrado.	
Pós-condição:	O sistema exibe os detalhes completos do produto.	
Interfaces:	I008 – Tela de Gerenciamento de Produtos I013 – Tela de Detalhes do Produto	
Fluxo principal:	Administrador: : 1. Acessa a área de gerenciamento de produtos. 2. Seleciona o produto desejado.	Sistema: 3. Recupera as informações do produto. 4. Exibe nome, descrição, categoria, preço, imagem, status e data de cadastro.
Fluxo alternativo:	Administrador :	Sistema: 3.1 Caso o produto não seja encontrado, exibir mensagem: "Produto não encontrado."
Regras de Negócio:	RN01 – Apenas administradores podem consultar produtos pela área administrativa. RN02 – Produtos ativos e inativos podem ser consultados. RN03 – Todas as informações cadastradas do produto devem ser exibidas. RN04 – O sistema deve informar o status atual do produto (ativo ou inativo).	

[RF011] Inativar Produto

RF 011	Inativar Produto
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável
Atores:	Administrador.
Resumo:	Permite que o administrador torne um produto indisponível para venda sem removê-lo do sistema.

Pré-condição:	O administrador deve estar autenticado; O produto deve estar cadastrado.	
Pós-condição:	O produto permanecerá armazenado no sistema, porém não será exibido no cardápio.	
Interfaces:	I008 – Tela de Gerenciamento de Produtos	
Fluxo principal:	Administrador: 1. Acessa a área de gerenciamento de produtos. 2. Seleciona o produto desejado. 3. Solicita a inativação do produto. 4. Confirma a operação.	Sistema: 5. Atualiza o status do produto para "Inativo". 6. Exibe mensagem de sucesso.
Fluxo alternativo:	Cliente: 4.1 Cancela a operação.	Sistema: 4.2 Mantém o produto ativo.
Regras de Negócio:	RN01 – Apenas administradores podem inativar produtos. RN02 – Produtos inativos não devem aparecer no cardápio. RN03 – O histórico de pedidos associados ao produto deve ser preservado. RN04 – Um produto inativo poderá ser reativado posteriormente.	

RF012 Consultar Produto

RF 012	Consultar Produto
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável
Atores:	Cliente.
Resumo:	Permite que o cliente visualize informações detalhadas de um produto disponível para venda.
Pré-condição:	O produto deve estar cadastrado e ativo.

Pós-condição:	O sistema exibe os detalhes do produto selecionado.	
Interfaces:	I010 – Tela de cardápio I012 - Tela de detalhes do produto	
Fluxo principal:	Administrador: 1. Acessa o cardápio. 2. Seleciona um produto.	Sistema: 3. Recupera as informações do produto. 4. Exibe nome, descrição, categoria, preço e imagem .
Fluxo alternativo:	Cliente:	Sistema:
Regras de Negócio:	RN01 – Apenas produtos ativos podem ser consultados pelos clientes. RN02 – O sistema deve exibir o preço atualizado do produto. RN03 – O produto deve apresentar sua descrição completa e imagem, quando cadastradas.	

RF013 Consultar Cardápio

RF 013	Consultar Cardápio
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável
Atores:	Cliente.
Resumo:	Permite que o cliente visualize os produtos disponíveis para compra no sistema.
Pré-condição:	O sistema deve possuir produtos cadastrados.
Pós-condição:	O sistema exibe o catálogo de produtos disponíveis.
Interfaces:	I010 – Tela de cardápio

Fluxo principal:	Administrador: 1. Acessa o cardápio.	Sistema: 2. Recupera os produtos disponíveis para venda. 3. Organiza os produtos por categoria. 4. Exibe os produtos com nome, descrição, preço e imagem.
Fluxo alternativo:	Cliente:	Sistema: 2.1 Caso não existam produtos disponíveis, exibir mensagem: "Nenhum produto disponível no momento."
Regras de Negócio:	RN01 – Apenas produtos ativos devem ser exibidos no cardápio. RN02 – Os produtos devem ser organizados por categoria. RN03 – O sistema deve exibir o preço atualizado do produto.	

Módulo de Pedidos

RF014 Criar Pedido

RF 014	Criar Pedido		
Prioridade:	(X) Essencial	() Importante	() Desejável
Atores:	Cliente.		
Resumo:	Permite que o cliente realize um pedido selecionando produtos, e a forma de recebimento.		
Pré-condição:	O cliente deve estar autenticado no sistema.		
Pós-condição:	O pedido será registrado no sistema com status "Recebido".		
Interfaces:	I014 – Tela do Carrinho I015 – Tela de Finalização do Pedido		
Fluxo principal:	Administrador: 1. Adiciona produtos ao carrinho. 2. Seleciona quantidades de produtos. 3. Escolhe a forma de recebimento (delivery ou retirada).	Sistema:	

	4. Selecciona um endereço de entrega, quando aplicável. 5. Confirma o pedido.	6. Calcula o valor total do pedido. 7. Valida as informações fornecidas. 8. Registra o pedido. 9. Registra os itens do pedido. 10. Exibe a confirmação da compra.
Fluxo alternativo:	Cliente:	Sistema: 6.1 Caso o valor total seja inferior a 20 reais, exibir a mensagem: “ Pedido mínimo de 25 reais”. 7.1 Caso o carrinho esteja vazio, exibir mensagem: "O pedido deve possuir pelo menos um item." 7.2 Caso um produto esteja indisponível, exibir mensagem: "Um ou mais produtos selecionados não estão disponíveis."
Regras de Negócio:	RN01 – O pedido deve possuir pelo menos um item. RN02 – Apenas produtos ativos podem ser adicionados ao pedido. RN03 – Pedidos delivery exigem um endereço cadastrado. RN04– O valor total deve ser calculado automaticamente. RN05 - O valor total deve ser superior a 25 reais.	

RF 015 Consultar Pedido	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável
Atores:	Cliente.
Resumo:	Permite visualizar os detalhes de um pedido realizado.
Pré-condição:	O cliente deve estar autenticado no sistema.

Pós-condição:	O sistema exibe os detalhes do pedido.	
Interfaces:	I016 – Tela de Detalhes do Pedido	
Fluxo principal:	Administrador: 1. Acessa o histórico de pedidos. 2. Seleciona um pedido.	Sistema: 3. Recupera os dados do pedido. 4. Exibe produtos, quantidades, valor total, endereço de entrega, data e status.
Fluxo alternativo:	Cliente:	Sistema:
Regras de Negócio:	RN01 – O cliente pode consultar apenas pedidos vinculados à sua conta. RN02 – Todas as informações do pedido devem ser exibidas.	

RF 016 Listar Pedidos	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável
Atores:	Cliente.
Resumo:	Permite visualizar todos os pedidos realizados pelo cliente.
Pré-condição:	O cliente deve estar autenticado no sistema.
Pós-condição:	O sistema exibe o histórico de pedidos.
Interfaces:	I017 – Tela de Histórico de Pedidos
Fluxo principal:	Administrador: 1. Acessa a área de pedidos. Sistema: 2. Recupera os pedidos do cliente. 3. Exibe a listagem contendo número do pedido, data, valor total e status.

Fluxo alternativo:	Cliente:	Sistema:
Regras de Negócio:	RN01 – O cliente pode visualizar apenas seus próprios pedidos. RN02 – Os pedidos devem ser exibidos em ordem decrescente de data.	

RF 017	Alterar Pedido	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Cliente.	
Resumo:	Permite alterar itens de um pedido antes do início do preparo.	
Pré-condição:	O pedido deve possuir status "Recebido".	
Pós-condição:	O pedido será atualizado.	
Interfaces:	I014 – Tela do Carrinho I016 – Tela de Detalhes do Pedido	
Fluxo principal:	Administrador: 1. Selecciona um pedido. 2. Solicita alteração. 3. Adiciona, remove ou altera itens. 4. Confirma as alterações.	Sistema: 5. Valida as alterações. 6. Recalcula o valor total. 7. Atualiza o pedido. 8. Exibe mensagem de sucesso.
Fluxo alternativo:	Cliente:	Sistema: 5.1 Caso o pedido esteja em preparo ou finalizado, exibir mensagem: "Este pedido não pode mais ser alterado."
Regras de Negócio:	RN01 – Apenas pedidos com status "Recebido" podem ser alterados.	

	RN02 – O valor total deve ser recalculado automaticamente.
--	--

RF 018 Cancelar Pedido		
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Cliente.	
Resumo:	Permite cancelar um pedido realizado.	
Pré-condição:	O pedido deve possuir status "Recebido".	
Pós-condição:	O status do pedido será alterado para "Cancelado".	
Interfaces:	I016 – Tela de Detalhes do Pedido I019 – Tela de Confirmação de Cancelamento	
Fluxo principal:	Administrador: 1. Seleciona um pedido. 2. Solicita o cancelamento. 3. Confirma a operação.	Sistema: 4. Atualiza o status para "Cancelado". 5. Exibe mensagem de sucesso.
Fluxo alternativo:	Cliente:	Sistema: 4.1 Caso o pedido esteja em preparo ou concluído, exibir mensagem: "Este pedido não pode mais ser cancelado."
Regras de Negócio:	RN01 – Apenas pedidos com status "Recebido" podem ser cancelados. RN02 – O histórico do pedido deve ser preservado.	

RF 019 Acompanhar Status do Pedido		
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Cliente.	

Resumo:	Permite acompanhar a situação atual de um pedido.	
Pré-condição:	O cliente deve possuir um pedido cadastrado.	
Pós-condição:	O sistema exibe o status atual do pedido.	
Interfaces:	I018 – Tela de Acompanhamento do Pedido I016 – Tela de Detalhes do Pedido	
Fluxo principal:	Administrador: 1. Seleciona um pedido.	2. Recupera o status atual. 3. Exibe o andamento do pedido.
Fluxo alternativo:	Cliente:	
Regras de Negócio:	RN01 – O cliente pode acompanhar apenas seus próprios pedidos. RN02 – Os status possíveis são: • Recebido • Em preparo • Saiu para entrega • Entregue • Cancelado	

RF 020	Listar Pedido
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável
Atores:	Administrador.
Resumo:	Permite que o administrador visualize todos os pedidos registrados no sistema para acompanhamento e gerenciamento da operação.

Pré-condição:	O administrador deve estar autenticado no sistema.	
Pós-condição:	O sistema exibe a listagem dos pedidos cadastrados.	
Interfaces:	I020 – Tela de Gerenciamento de Pedidos (Administrador)	
Fluxo principal:	Administrador: 9. Acessa a área de gerenciamento de pedidos.	Administrador: 10. Recupera os pedidos cadastrados. 11. Exibe a lista contendo número de pedido, cliente, data, valor total, tipo de entrega e status. 12. Disponibiliza opções para consulta, atualização de status e cancelamento.
Fluxo alternativo:	Sistema: 13. Caso não existam pedidos cadastrados, exibir mensagem: “Nenhum pedido encontrado”.	
Regras de Negócio:	RN01 – Apenas administradores podem acessar a listagem de pedidos. RN02 – Os pedidos devem ser exibidos em ordem decrescente de data e hora. RN03 – O sistema deve permitir filtros por status, cliente, data e tipo de entrega. RN04 – Devem ser exibidos pedidos ativos e cancelados.	

RF 021 Consultar Pedido	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável
Atores:	Administrador.
Resumo:	Permite visualizar todos os detalhes de um pedido específico.
Pré-condição:	O administrador deve estar autenticado e o pedido deve estar cadastrado.
Pós-condição:	O sistema exibe os detalhes completos do pedido.

Interfaces:	I021 – Tela de Detalhes do Pedido (Administrador)	
Fluxo principal:	Administrador: 14. Selecciona um pedido na listagem.	Sistema: 15. Recupera as informações do pedido. 16. Exibe os dados do cliente. 17. Exibe os produtos do pedido. 18. Exibe endereço de entrega, quando aplicável. 19. Exibe valor total, data e status do pedido.
Fluxo alternativo:	Sistema: 20. Caso o pedido não seja encontrado, exibir mensagem: "Pedido não encontrado."	
Regras de Negócio:	RN01 – Apenas administradores podem consultar pedidos . RN02 – Todas as informações relacionadas ao pedido devem ser exibidas. RN03 – O histórico do pedido deve permanecer disponível mesmo após seu cancelamento.	

RF 022	Atualizar Status do Pedido
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável
Atores:	Administrador.
Resumo:	Permite alterar o status de um pedido para acompanhar seu andamento.
Pré-condição:	O administrador deve estar autenticado e o pedido deve estar cadastrado.
Pós-condição:	O status do pedido será atualizado.
Interfaces:	I021 – Tela de Detalhes do Pedido (Administrador)

Fluxo principal:	Administrador: 21. Acessa os detalhes de um pedido. 22. Seleciona a opção de atualização de status. 23. Escolhe o novo status. 24. Confirma a alteração.	Sistema: 25. Valida a alteração. 26. Atualiza o status do pedido. 27. Exibe mensagem de sucesso.
Fluxo alternativo:	Sistema: 28. Caso o pedido esteja cancelado ou entregue, exibir mensagem: "Não é possível alterar o status deste pedido."	
Regras de Negócio:	RN01 – Apenas administradores podem alterar o status dos pedidos. RN02 – Os status disponíveis são: Recebido, Em preparo, Saiu para entrega, Entregue, Cancelado. RN03 – Não é permitido retornar para um status anterior. RN04 – Pedidos entregues não podem sofrer novas alterações de status. RN05 – Pedidos cancelados não podem ser reativados.	

RF 023 Cancelar Pedido	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável
Atores:	Administrador.
Resumo:	Permite alterar o status de um pedido para acompanhar seu andamento.
Pré-condição:	O administrador deve estar autenticado e o pedido deve estar cadastrado.
Pós-condição:	O status do pedido será atualizado.
Interfaces:	I021 – Tela de Detalhes do Pedido (Administrador)

Fluxo principal:	Administrador: 29. Acessa os detalhes de um pedido. 30. Seleciona a opção de atualização de status. 31. Escolhe o novo status. 32. Confirma a alteração.	33.
Fluxo alternativo:	Sistema: 34. Caso o pedido esteja cancelado ou entregue, exibir mensagem: "Não é possível alterar o status deste pedido."	
Regras de Negócio:	RN01 – Apenas administradores podem alterar o status dos pedidos. RN02 – Os status disponíveis são: Recebido, Em preparo, Saiu para entrega, Entregue, Cancelado. RN03 – Não é permitido retornar para um status anterior. RN04 – Pedidos entregues não podem sofrer novas alterações de status. RN05 – Pedidos cancelados não podem ser reativados.	

Capítulo

Requisitos não funcionais

<Esta seção deve conter os requisitos não funcionais do sistema. Para uma melhor organização deste documento, utilize as subseções abaixo para agrupar os requisitos não funcionais relacionados. Naturalmente, o número e tipo de subseções utilizadas depende do sistema que está sendo especificado e não é preciso utilizar todas elas. Simplesmente elimine as subseções para as quais não for encontrado nenhum requisito.

Os requisitos não funcionais devem ser identificados com um identificador único, da mesma maneira que os requisitos funcionais (casos de uso). Inicie a numeração com o identificador NF001 e prossiga incrementando os números a medida que forem surgindo novos requisitos não funcionais. Reinicie a numeração em cada subseção. Forneça também um nome para o requisito, como foi feito para os requisitos funcionais.

Descreva o requisito, assinale a sua prioridade e, em seguida, caso o requisito esteja relacionado a um caso de uso ou a um grupo de casos de uso específicos, utilize o campo “**Caso(s) de uso associado(s):**” para identificar o(s) caso(s) de uso correspondente(s). Se for um requisito não funcional do sistema como um todo, esse campo não precisa ser utilizado.>

Usabilidade

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à facilidade de uso da interface com o usuário, material de treinamento e documentação do sistema.

[NF001] <Interface Responsiva para Dispositivos Móveis>

As telas da visão do cliente devem ser totalmente responsivas e adaptáveis a diferentes tamanhos de tela

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[NF002] <Facilidade de Customização de Pedido>

A interface na tela de pedidos de pizza deve permitir que o cliente alterne entre as opções “Pizza Inteira” e “Meio a Meio” de maneira intuitiva, exigindo no máximo dois cliques para exibir e selecionar o segundo sabor da pizza.

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Confiabilidade

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à frequência, severidade de falhas do sistema e habilidade de recuperação das mesmas, bem como à corretude do sistema.

[NF001] <Persistência Temporária do Carrinho de Compras>

Caso o cliente feche o navegador por engano ou perca a conexão antes de finalizar a compra, os itens adicionados ao carrinho devem ser mantidos salvos na sessão do usuário por até 24 horas para evitar o retrabalho de refazer o pedido.

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Desempenho

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à eficiência, uso de recursos e tempo de resposta do sistema.

[NF...] <Nome do requisito>

<Descreva o requisito não funcional e substitua um dos símbolos abaixo por ☐, para indicar a sua prioridade.>

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Segurança

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à integridade, privacidade e autenticidade dos dados do sistema.

[NF001] <Proteção de Rotas Administrativas>

Todas as telas que compõem a visão do administrador devem possuir controle estrito de acesso. O sistema deve bloquear qualquer tentativa de acesso direto via URL por usuários não autenticados ou com perfil de “Cliente”.

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[NF002] <Criptografia de Senhas de Usuários>

As senhas fornecidas no momento da criação da conta (seja cliente ou administrador) devem ser obrigatoriamente criptografadas no banco de dados utilizando algoritmos de hash seguros, impedindo o armazenamento ou visualização em texto limpo.

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Distribuição

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à distribuição da versão executável do sistema.

[NF...] <Nome do requisito>

<Descreva o requisito não funcional e substitua um dos símbolos abaixo por ☐, para indicar a sua prioridade.>

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Padrões

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados a padrões ou normas que devem ser seguidos pelo sistema ou pelo seu processo de desenvolvimento.

<Se você mencionar documentos relacionados, não esqueça de listá-los na seção 1.3.>

[NF...] <Nome do requisito>

<Descreva o requisito não funcional e substitua um dos símbolos abaixo por ☐, para indicar a sua prioridade.>

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Hardware e software

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados ao hardware e software usados para desenvolver ou para executar o sistema.

[NF...] <Nome do requisito>

<Descreva o requisito não funcional e substitua um dos símbolos abaixo por ☐, para indicar a sua prioridade.>

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Capítulo

Descrição da interface com o usuário

<Esta seção deve conter desenhos ou rascunhos das telas do sistema que forem necessários ou convenientes para esclarecer algum dos requisitos do sistema. O aluno pode utilizar ferramentas como Balsamiq para prototipar a interface, apesar de não ser a melhor opção. Mais ferramentas podem ser encontradas em <https://dcrazed.com/best-free-wireframe-tools/>. A melhor opção RECOMENDADA FORTEMENTE é para o aluno fazer a prototipação da interface em HTML, Angular ou qualquer outra tecnologia que o permita fazer a interface de sistemas WEB e reaproveitá-la na fase de projeto. Assim evita-se o fato de fazer desenhos de interface os quais serão jogados fora por não ser a interface propriamente dita. Use nomes significativos para identificar cada interface como I_Login, I_Erro_login, I_CadastrarCliente. Descreva cada interface em uma subseção. O aluno deverá utilizar templates já prontos caso queira, fazendo uma interface agradável.>

Neste documento, adota-se “I_” para indicar uma interface, “IE_” para indicar uma interface com mensagem de erro e “IS_” para identificar uma interface com mensagem de sucesso. Assim, a interface de login do sistema é nomeada como “I_Login”. A interface de erro do login para um username inválido e uma senha inválida é nomeada respectivamente como “IE_LoginUsername” e “IE_LoginSenhaInválida”.

PROTOTIPAÇÃO

<Insira aqui o link da prototipação feita no Figma, XD ou outra ferramenta similar. Lembre-se que a prototipação da tela deve conter também a navegação entre as telas.>

Capítulo

5

Dicionário de Dados

<Esta seção deve conter o dicionário de dados. A identificação das entidades, seus campos, formatos, validação, valores default dentre outros.>

Tabela	Veiculo			
Descrição	Armazenará as informações dos veículos			
Observações	Essa tabela possui uma chave estrangeira da tabela Marca			
Campos				
Nome	Descrição	Tipo de dado	Tamanho	Restrições de domínio (PK, FK, Not Null, Check, Default, Identity)
Codigo	Código de identificação da tabela	Int		PK / Identity
Placa	Placa do ônibus.	Varchar	20	Unique / Not Null
Anoveiculo	Ano de fabricação do ônibus.	Int		Not Null
Anocompra	Ano de compra do veículo	Int		Not Null
Codmarca	Chave estrangeira referenciando o código da tabela Marca	Int		FK

Tabela	Veiculo			
Descrição	Armazenará as informações dos veículos			
Observações	Essa tabela possui uma chave estrangeira da tabela Marca			
Campos				
Nome	Descrição	Tipo de dado	Tamanho	Restrições de domínio (PK, FK, Not Null, Check, Default, Identity)
Codigo	Código de identificação da tabela	Int		PK / Identity
Placa	Placa do ônibus.	Varchar	20	Unique / Not Null
Anoveiculo	Ano de fabricação do ônibus.	Int		Not Null
Anocompra	Ano de compra do veículo	Int		Not Null
Codmarca	Chave estrangeira referenciando o código da tabela Marca	Int		FK